

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PWM-КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА K1688

10 / 20 / 30 А • 12 / 24 В AUTO



ВАЖНО: СНАЧАЛА ПОДКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР

Контроллер определяет систему 12/24 В по напряжению аккумулятора. Подключение выполняйте строго в порядке: 1) аккумулятор, 2) нагрузка, 3) солнечная панель. Отключение - в обратном порядке: панель, нагрузка, аккумулятор.

ЗАРЯД 10 / 20 / 30 А по версии модели	ВЫХОД LOAD до 10 А у всех версий	ПАНЕЛЬ PV макс. 23 В / 46 В для 12 В / 24 В	АККУМУЛЯТОР b1 / b2 / b3 тип выбирается вручную
--	---	--	--

Назначение: заряд аккумулятора от солнечной панели и управление низковольтной нагрузкой постоянного тока.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию.

1. Назначение, совместимость и ограничения

Контроллер K1688 предназначен для небольших автономных солнечных систем постоянного тока. Он регулирует заряд методом PWM (ШИМ), отображает рабочие параметры и управляет выходом нагрузки LOAD.

12 / 24 В AUTO Напряжение системы определяется по аккумулятору	10 / 20 / 30 А Номинальный ток зарядки зависит от модели	LOAD 10 А Одинаковый предел выхода нагрузки у всех версий
---	---	--

Поддерживаемые типы аккумуляторов

Режим	Тип аккумулятора	Для системы 12 В
b1	Свинцово-кислотный: открытый, герметичный, AGM, GEL	Тип выбирается вручную; заводская уставка окончания заряда 14,4 В
b2	Трёхкомпонентный Li-ion (литий-ионный)	3S, номинальное напряжение 11,1 В
b3	LiFePO4 (литий-железо-фосфатный)	4S, номинальное напряжение 12,8 В

ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Выбирайте только режим, соответствующий химии батареи. Литиевая сборка должна иметь исправную BMS. Тип аккумулятора контроллер автоматически не определяет - профиль b1/b2/b3 выбирается вручную.

Технические характеристики

Модель	K1688
Системное напряжение	12 В / 24 В, автоматическое определение
Номинальный ток зарядки	10 А / 20 А / 30 А - в зависимости от версии
Номинальный ток выхода LOAD	10 А у всех версий
Максимальное напряжение PV	23 В при аккумуляторе 12 В; 46 В при аккумуляторе 24 В
USB	2 разъёма, 5 В / 1 А максимум
Ток ожидания	менее 10 мА
Рабочая температура	от -35 до +60 °C
Размеры / масса	125 × 100 × 34 мм / около 179 г
Дополнительные функции	трёхступенчатое управление зарядом; память настроек

ОГРАНИЧЕНИЯ

К клеммам PV подключают только солнечную панель. Не подключайте сетевой блок питания, автомобильный генератор или другой зарядник. Инвертор 12/24 → 220 В нельзя подключать к LOAD: его подключают напрямую к аккумулятору через отдельный предохранитель.

USB: заводской вкладыш не уточняет, относится ли 1 А к каждому разъёму или к двум суммарно. Для безопасной эксплуатации считайте 1 А общим максимальным током USB-выхода.

2. Подключение контроллера

Перед монтажом закройте солнечную панель от света или разомкните её цепь.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1) аккумулятор → 2) нагрузка → 3) солнечная панель



1	АККУМУЛЯТОР	Подключите к средней паре клемм. Соблюдайте полярность. Контроллер включится и определит систему 12 или 24 В.
2	НАГРУЗКА LOAD	Подключите к правой паре клемм. Допускается только нагрузка постоянного тока 12/24 В, не более 10 А с учётом пускового тока.
3	СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ	Подключите к левой паре клемм PV. До подключения измерьте полярность и Voc мультиметром.

Монтаж и защита

- Устанавливайте контроллер на ровной негорючей поверхности, в сухом и хорошо вентилируемом месте, как можно ближе к аккумулятору.
- Используйте короткие медные провода. Сечение выбирайте по току, длине линии и допустимому падению напряжения. Клеммы и кабель не должны нагреваться.
- Установите предохранитель в плюсовой провод аккумулятора как можно ближе к его клемме. Номинал предохранителя не должен превышать допустимый ток кабеля.
- После запуска проверьте затяжку клемм и нагрев проводов. Не допускайте попадания воды и перекрытия вентиляции.

КРУГЛЫЕ РАЗЪЁМЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Во вкладыше не приведена их распиновка. Основное подключение выполняйте через винтовые клеммы. Не используйте круглые разъёмы без проверки назначения и полярности мультиметром.

3. Дисплей, кнопки и настройка

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЁМЫ

ЖК-ДИСПЛЕЙ

Напряжение, ток, температура, режимы

2 x USB

5 В / 1 А максимум
Быстрая зарядка не заявлена

ВАЖНО

Основное подключение выполняйте через клеммы.



КРУГЛЫЕ РАЗЪЁМЫ

Использовать только при известной полярности

КНОПКИ

MENU, вверх, вниз / LOAD

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

PV / аккумулятор / LOAD

Управление кнопками

MENU (левая)	Короткое нажатие - переход между экранами. Удержание около 3 секунд - вход в настройку выбранного параметра; повторное удержание - сохранение и выход.
▲ (средняя)	Увеличение значения параметра.
▼ / лампа (правая)	Уменьшение значения. В режиме 24Н, если аккумулятор не разряжен ниже порога, короткое нажатие вручную включает или выключает LOAD.

Как изменить параметр

1 Кнопкой MENU откройте нужный экран	2 Удерживайте MENU около 3 секунд	3 Измените значение кнопками ▲ / ▼	4 Снова удерживайте MENU для сохранения
--	---	--	---

Последовательность экранов меню

№	Экран	№	Экран
1	Главный экран: напряжение АКБ, панель, заряд, LOAD	2	Рабочая температура
3	Ток зарядки от панели	4	Ток нагрузки LOAD
5	Накопленный заряд от панели, А·ч	6	Накопленный расход через LOAD, А·ч
7	Напряжение окончания зарядки	8	Напряжение восстановления LOAD
9	Напряжение отключения LOAD	10	Режим нагрузки: 24Н / 1-15Н / 0Н
11	Тип аккумулятора: b1 / b2 / b3		

ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ

Значок LOAD означает, что выход разрешён, но не подтверждает наличие подключённого потребителя. Показание напряжения на дисплее может немного отличаться от измерения мультиметром; для проверки порогов используйте мультиметр.

4. Профили аккумулятора и режим LOAD

Ниже приведены значения из заводского вкладыша K1688. Для системы 24 В значения 12-вольтовой таблицы удваиваются.

Заводские значения

Тип	Химия	Заряд, 12 В	LOAD OFF, 12 В	LOAD ON, 12 В	Заряд, 24 В	LOAD OFF / ON, 24 В
b1	Свинцово-кислотный	14,4 В	10,7 В	12,6 В	28,8 В	21,4 / 25,2 В
b2	Li-ion, 3S	12,6 В	9,0 В	10,5 В	25,2 В	18,0 / 21,0 В
b3	LiFePO4, 4S	14,6 В	10,0 В	12,0 В	29,2 В	20,0 / 24,0 В

НЕ ЗАВЫШАЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА

Проверяйте допустимые напряжения по паспорту конкретного аккумулятора. Режим b1 является общим свинцово-кислотным профилем производителя и может подходить не каждой AGM/GEL батарее. Для литиевых батарей обязательны правильная химия и исправная BMS.

Режимы выхода нагрузки

24Н	Постоянный режим	LOAD включён постоянно, пока напряжение аккумулятора выше порога отключения. Допускается ручное включение/выключение правой кнопкой.
1-15Н	Свет + таймер	После наступления темноты LOAD включается и отключается через выбранное количество часов.
0Н	От заката до рассвета	Днём LOAD выключен, ночью включён. Для работы требуется подключённая солнечная панель.

Световое управление и нагрузка

ПОРОГ ВКЛЮЧЕНИЯ Напряжение панели около 8 В с программной задержкой	ПОРОГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ Напряжение панели около 8 В с программной задержкой	ПРЕДЕЛ LOAD до 10 А примерно 120 Вт при 12 В или 240 Вт при 24 В
--	---	--

В заводской таблице оба световых порога указаны как 8 В. Фактическое переключение выполняется с задержкой; возможен программный гистерезис. Пусковой ток двигателя, насоса, компрессора или лампы не должен превышать 10 А.

ИНВЕРТОР

Инвертор подключают напрямую к аккумулятору через отдельный предохранитель и кабель подходящего сечения. Выход LOAD контроллера для питания инвертора не предназначен.

5. Неисправности и безопасная эксплуатация

Быстрые решения

Симптом	Возможная причина	Что сделать
При ярком солнце нет зарядки	Панель отключена или переполюсована	Разомкните цепь, проверьте Voc и полярность, затем подключите панель правильно.
Значок LOAD не горит	Неверный режим или низкое напряжение аккумулятора	Проверьте режим 24Н/0Н/1-15Н. Зарядите аккумулятор; временно не используйте нагрузку.
Значок LOAD мигает	Перегрузка или короткое замыкание	Отключите нагрузку. Уменьшите мощность или устраните КЗ. После устранения КЗ выход обычно восстанавливается примерно через 1 минуту.
Контроллер не включается	Низкое напряжение АКБ или обратная полярность	Сначала отключите панель. Проверьте аккумулятор, полярность и затяжку средней пары клемм.

Контрольный список перед запуском

☐ Аккумулятор подключён первым и имеет достаточное напряжение для определения системы 12/24 В.	☐ Полярность аккумулятора, нагрузки и панели проверена мультиметром.
☐ Voc панели не превышает 23 В для системы 12 В или 46 В для системы 24 В, включая запас на холодную погоду.	☐ Нагрузка постоянного тока не превышает 10 А с учётом пускового тока.
☐ Предохранитель установлен возле плюсовой клеммы аккумулятора; кабель соответствует току.	☐ Выбран правильный тип аккумулятора b1, b2 или b3.
☐ Контроллер установлен сухо, ровно и вентилируется.	

Нагрев и аварийные признаки

Небольшой нагрев корпуса во время зарядки или питания нагрузки допустим. Немедленно отключите сначала солнечную панель, если появились дым, запах плавящегося пластика, искрение, сильный нагрев, деформация корпуса или повторяющееся отключение при исправной схеме.

ВАЖНО ДЛЯ ТОЧНОСТИ

Инструкция составлена по предоставленному заводскому вкладышу K1688. Производитель указывает, что отображаемое напряжение может иметь небольшую погрешность, а характеристики и прошивка отдельных партий могут отличаться. При расхождении ориентируйтесь на маркировку конкретного контроллера и фактические измерения.

K1688 • PWM • 10 / 20 / 30 А • 12 / 24 В AUTO